

CHỦ ĐỀ 18 - ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

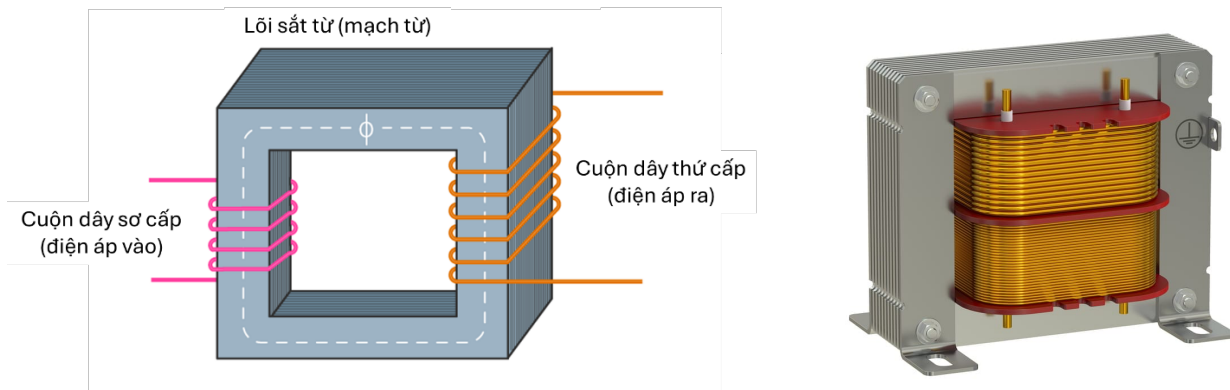
I - TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Máy biến áp – Truyền tải điện năng

a. Máy biến áp

Máy biến áp là một thiết bị có thể thay đổi điện áp của một điện áp xoay chiều bằng hiện tượng cảm ứng điện từ.

Cấu tạo của máy biến áp gồm: cuộn dây sơ cấp có N_1 vòng dây, cuộn dây thứ cấp có N_2 vòng dây, mạch từ. Trong đó mạch từ được cấu tạo từ nhiều lá thép mỏng, được ghép cách điện với nhau.



Khi một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U_1 dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn dây sơ cấp, nó sinh ra từ trường biến thiên, từ trường biến thiên này gây ra từ thông biến thiên qua cuộn dây thứ cấp, từ đó sinh ra suất điện động cảm ứng trong cuộn dây thứ cấp, tương đương với một điện áp thứ cấp có giá trị hiệu dụng U_2 .

Mối liên hệ giữa điện áp thứ cấp và điện áp sơ cấp là

$$U_2 = U_1 \times \frac{N_2}{N_1}.$$

Đặt $k = \frac{N_2}{N_1}$ và gọi là hệ số biến áp. Nếu $k > 1$, máy có tác dụng tăng điện áp. Nếu $k < 1$, máy có tác dụng giảm điện áp.

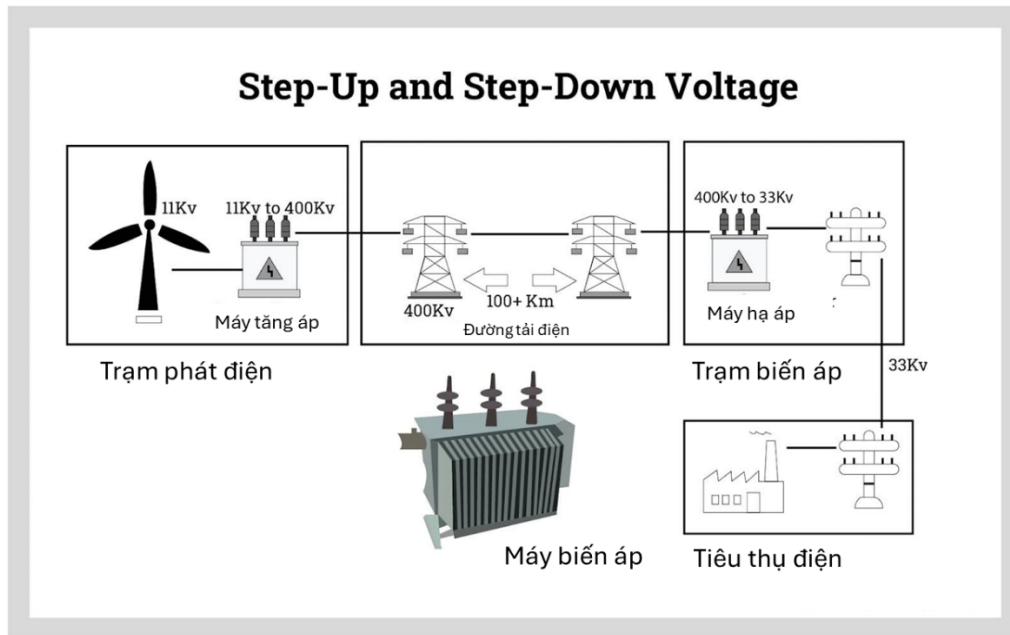
Mạch từ có tác dụng dẫn từ trường trong nó để tối đa hóa từ thông qua cuộn dây thứ cấp, làm giảm thất thoát từ trường ra không gian bên ngoài. Do từ thông này biến thiên nên trong mạch từ cũng có dòng điện cảm ứng, gọi là dòng điện Foucault. Do đó, mạch từ được làm bằng các lá thép mỏng ghép cách điện để làm tăng điện trở của nó lên rất lớn, từ đó làm giảm công suất tỏa nhiệt của dòng điện Foucault.

b. Truyền tải điện năng

Xét một nhà máy điện truyền tải điện năng có công suất không đổi P đến khu dân cư, đường dây tải điện có điện trở R , cường độ dòng điện hiệu dụng trên dây điện là I , điện áp hiệu dụng nơi nhà máy là U và độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện là ϕ . Khi đó công suất hao phí trên đường dây là

$$\Delta P = RI^2 = R \left(\frac{P^2}{U^2 \cos^2 \phi} \right) \sim \frac{1}{U^2}.$$

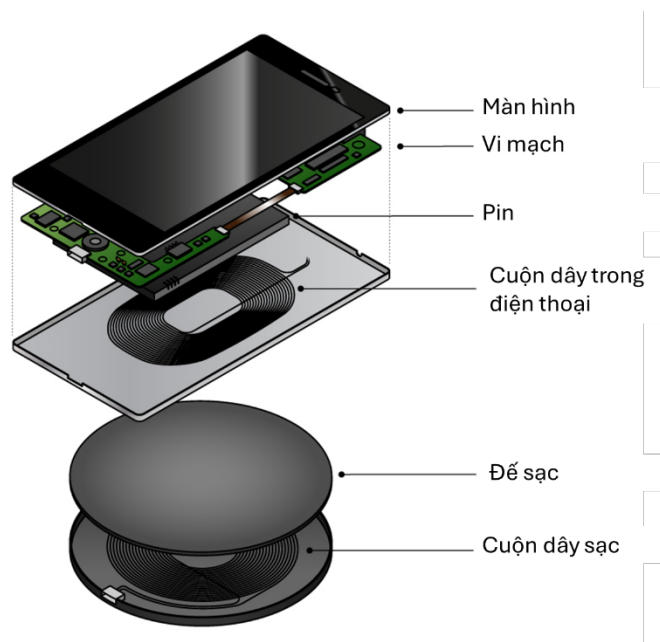
Vậy nếu ta sử dụng máy biến áp ở nhà máy điện để tăng điện áp truyền tải lên k lần thì năng lượng hao phí trên đường dây sẽ giảm đi k^2 lần.



Chính nhờ máy biến áp mà dòng điện xoay chiều (AC) mới được sử dụng rộng rãi với quy mô lớn, bởi vốn dòng điện không đổi (DC) không thể được tăng áp một cách thuận tiện và hiệu quả như dòng điện xoay chiều với máy phát điện.

2. Sạc không dây

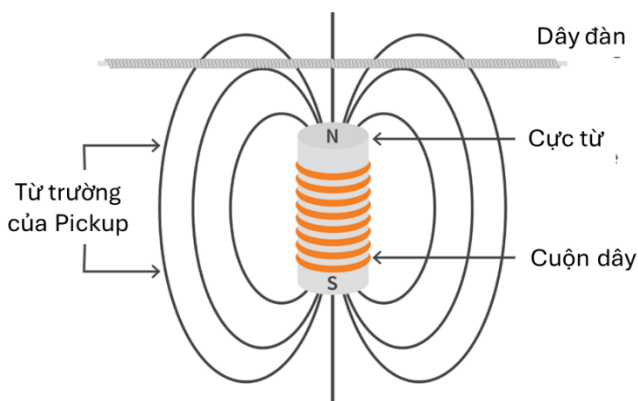
Sạc không dây có nguyên lý tương tự như máy biến áp. Một cuộn dây đặt trong trong cục sạc mang dòng điện xoay chiều tạo ra từ trường biến thiên, trong bộ sạc của điện thoại có một cuộn dây khác được đặt trong từ trường biến thiên gần cục sạc. Khi đó cuộn dây trong điện thoại có suất điện động cảm ứng, sinh ra dòng điện xoay chiều sạc cho pin của điện thoại (sau khi được chỉnh lưu thành dòng điện một chiều và biến áp).



3. Đàn guitar điện

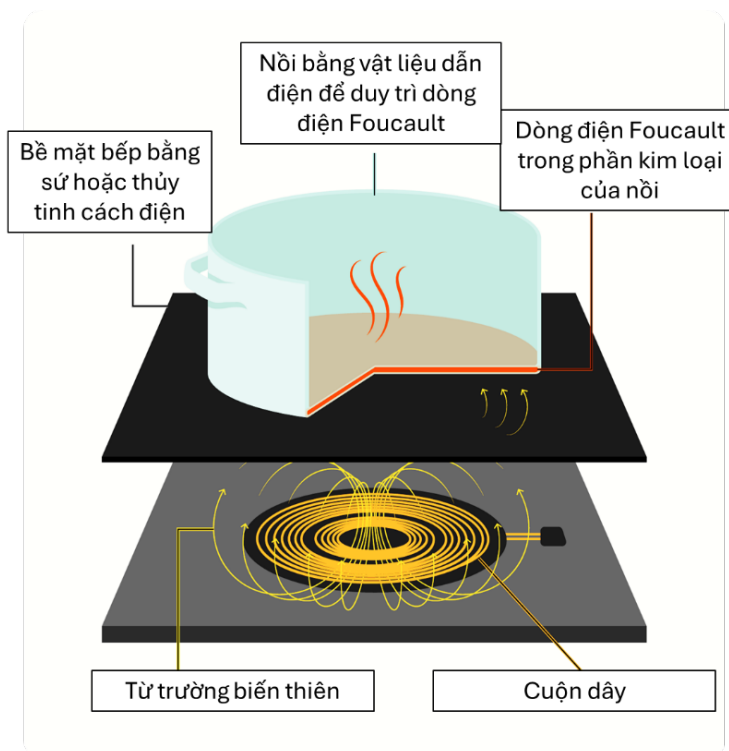
Pickup là một bộ phận trong bộ môn guitar có tác dụng biến dao động cơ học của dây đàn thành tín hiệu điện để có thể truyền ra loa, có thể dùng trong guitar điện. Bộ phận pickup gồm cuộn dây (riêng lẻ hoặc dùng

chung) và 6 nam châm vĩnh cửu ứng với 6 dây của đàn. Phần dây đàn gần pickup sẽ bị từ hóa và biến thành một nam châm, khi nó dao động, từ trường nó dây ra cũng dao động, làm cho trong cuộn dây ở pickup xuất hiện một dòng điện cảm ứng có cùng tần số với tần số dao động cơ học của dây. Tín hiệu này được truyền đến loa hoặc ampli để phát thanh.



4. Bếp từ

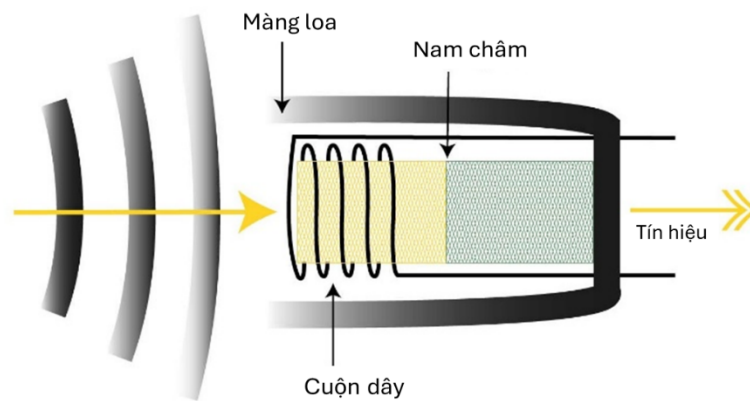
Bếp từ là một loại bếp không dùng phương pháp tỏa nhiệt trực tiếp như bếp lửa hoặc bếp điện. Cuộn dây dưới bề mặt bếp được cung cấp dòng điện xoay chiều biến thiên nhanh, khi đó từ thông qua bề mặt nồi biến thiên, tạo ra suất điện động cảm ứng. Nếu nồi là vật liệu dẫn điện, dòng điện Foucault bắt đầu chạy và sinh nhiệt rất nhanh, từ đó làm nồi nóng lên. Nếu nồi đồng thời là vật liệu sắt từ (như sắt hoặc gang) từ thông sẽ được khuếch đại và dòng điện cảm ứng sẽ mạnh hơn. Bề mặt của bếp được làm bằng sứ hoặc thủy tinh để suất điện động cảm ứng không thể sinh ra dòng điện, do đó bề mặt không hề nóng lên. Thực tế nó chỉ nóng lên do tiếp xúc với nồi nóng. Ta không thể sử dụng nồi sứ, thủy tinh, đất sét để nấu bằng bếp từ.



5. Micro

Micro là một thiết bị có thể biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số và có biên độ thay đổi tương ứng theo biên độ dao động âm. Khi sóng âm truyền tới bề mặt của micro, bề mặt này sẽ dao động cùng tần số và biên độ với sóng âm. Vì được gắn với cuộn dây, cuộn dây cũng sẽ dao động theo. Vì có một nam châm cố

định trong micro, cuộn dây này xuất hiện suất điện động cảm ứng cùng tần số và có biên độ tương ứng với dao động âm. Tín hiệu này được truyền ra ngoài qua loa để phát thanh.



6. Phanh từ

Phanh từ là một hệ thống phanh hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, không dùng đến ma sát cơ học. Khi một đĩa kim loại (một phần bánh xe) đang chuyển động và từ trường được đặt vào, khi đó trong phần kim loại xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường cảm ứng nó sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Nghĩa là, từ trường cảm ứng sẽ đẩy/hút các phần của bánh kim loại sao cho nó cản trở chuyển động của tấm kim loại. Dòng điện cảm ứng trong tấm kim loại có bản chất là dòng điện Foucault.

